

Министерство образования Республики Беларусь

**Учреждение образования
«Белорусский государственный университет
информатики и радиоэлектроники»**

ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И УПРАВЛЕНИЯ

Кафедра интеллектуальных информационных технологий

Отчет

По дисциплине: Общая теория интеллектуальных систем
На тему: Система «Смарт-браслет»

Выполнил: Захаренков Иван Дмитриевич, 421702

Проверил: Соколович Максим Геннадьевич

Минск 2025

Лабораторная №1

Система “Смарт-браслет”

Модель чёрного ящика

Цель: построение и исследование модели «чёрный ящик», модели состава системы, модели структуры системы, структурной схемы системы.

Характеристика: система "Смарт-браслет" предназначена для отслеживания физической активности, мониторинга здоровья, уведомлений и других функций, используется в повседневной жизни, пользователем является человек.

Построение модели «чёрный ящик»

1. Входы

- 1.1. Напряжение питания (от аккумулятора)
- 1.2. Данные о физической активности
- 1.3. Данные от сенсоров (пульс, ускорение, освещенность)
- 1.4. Уведомления от смартфона
- 1.5. Команды пользователя (касания, свайпы)
- 1.6. Данные о состоянии здоровья

2. Выходы

- 2.1. Отображение информации на экране
- 2.2. Вибрационные уведомления
- 2.3. Передача данных на смартфон
- 2.4. Управление музыкой
- 2.5. Отслеживание сна и физической активности
- 2.6. Уведомления о достижении целей

3. Нежелательные входы

- 3.1. Электромагнитные помехи
- 3.2. Повышенная влажность
- 3.3. Механические повреждения
- 3.4. Неправильная калибровка сенсоров
- 3.5. Посторонние сигналы, влияющие на работу сенсоров

4. Нежелательные выходы

- 4.1. Неточные показания сенсоров
- 4.2. Быстрый разряд аккумулятора
- 4.3. Пропуск уведомлений
- 4.4. Неправильная интерпретация данных
- 4.5. Перегрев устройства

5. Способы устранения недостатков системы

- 5.1. Защита от влаги и пыли (стандарты IP67/IP68)
- 5.2. Правильная эксплуатация и уход за устройством
- 5.3. Оптимизация энергопотребления через настройки
- 5.4. Обновление программного обеспечения

Модель состава системы

1. Корпус
 - 1.1. Ремешок
 - 1.2. Экран дисплея
 - 1.3. Крепления ремешка
 - 1.4. Зарядный порт
2. Интерфейс
 - 2.1. Сенсорный экран
 - 2.2. Физические кнопки
 - 2.3. Вибро-мотор
 - 2.4. Индикаторы состояния
3. Система сенсоров и отслеживания
 - 3.1. Акселерометр
 - 3.2. Гироскоп
 - 3.3. Пульсометр
 - 3.4. Датчик освещенности
4. Электронные компоненты
 - 4.1. Процессор
 - 4.2. Аккумулятор
 - 4.3. Bluetooth модуль
 - 4.4. Память
5. Программное обеспечение
 - 5.1. Операционная система
 - 5.2. Приложения для отслеживания активности

Модель структуры системы

Элемент	Свойства
Корпус	Защита внутренних компонентов, эргономичность
Ремешок	Комфорт при ношении, регулировка размера
Экран дисплея	Отображение информации, управление через касания
Сенсоры	Сбор данных о физической активности и состоянии здоровья
Аккумулятор	Энергоснабжение устройства
Bluetooth модуль	Соединение со смартфоном

Пара элементов	Связь между ними
Экран и сенсорный интерфейс	Управление устройством через касания
Пульсометр и программное обеспечение	Анализ данных о сердечном ритме
Аккумулятор и электронные компоненты	Энергоснабжение всех компонентов
Bluetooth модуль и мобильное приложение	Синхронизация данных
Акселерометр и отслеживание сна	Анализ фаз сна на основе движения
Датчик освещенности и экран	Регулировка яркости экрана

Построение структурной схемы системы

Смарт-браслет

